부호가걸린정수쌍

해 설 지

경우의수확률

4문항 · 2026.10.17 · 수능 D-33

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	PRB-W04	부호 조건이 걸린 정수 순서쌍의 개수	132
2	PRB-W04-V1	맞바꾸기 대칭으로 대소 조건 세기	162
3	PRB-W04-V2	양수 쪽과 음수 쪽의 합이 다를 때	58
4	PRB-W04-V3	부호 조건이 두 번 걸린 정수 순서쌍	48

다음 조건을 만족시키는 0이 아닌 네 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d=0$

(나) $|a|+|b|+|c|+|d|=14$

(다) $|a|+a<|b|+b$

발상 **(가)와 (나)를 같이 보면 양수 쪽과 음수 쪽이 따로 정해진다.** 양수인 것들의 합을 A, 음수인 것들의 합을 B라 하면 (가)는 $A+B=0$, (나)는 $A-B=14$다. 더하고 빼면 $A=7$, $B=-7$이다. **양수들은 합이 7, 음수들은 절댓값의 합이 7**로 완전히 갈라진다.

(다)는 부호를 거르는 장치다. $|x|+x$는

$x>0 \to 2x$, $x<0 \to 0$

이다. 곧 **음수는 모두 0으로 뭉뚱그려지고, 양수만 자기 값의 두 배로 남는다.**

여기가 이 문제의 전부다. $|a|+a<|b|+b$를 '왼쪽은 음수, 오른쪽은 양수'로만 읽으면 안 된다. **둘 다 양수여도 $2a<2b$, 곧 $a<b$면 성립한다.** 갈래가 둘이다.

풀이

① 양수 쪽과 음수 쪽의 합을 구한다. 0이 아닌 정수이므로 넷은 모두 양수 아니면 음수다. 양수인 것들의 합을 A, 음수인 것들의 합을 B라 하면

(가) $A+B=0$, (나) $A-B=14$

$A=7$, $B=-7$

양수들의 합은 7, 음수들의 절댓값의 합은 7이다. 둘 다 0이 아니므로 **양수도 적어도 하나, 음수도 적어도 하나** 있다.

② 합이 7인 양의 정수 순서쌍의 개수를 미리 구해 둔다. k개의 양의 정수의 합이 7인 순서쌍의 개수는, 각각에서 1씩 떼어 내면 **음이 아닌 k개의 정수의 합이 $7-k$**인 문제가 되므로

${}_kH_{7-k}={}_6C_{k-1}$

${}_1H_6=1$, ${}_2H_5={}_6C_5=6$, ${}_3H_4={}_6C_4=15$

이 세 수 1, 6, 15만 가지고 끝까지 간다.

③ (다)를 두 갈래로 나눈다. $|x|+x$는 $x>0$이면 $2x$, $x<0$이면 0이다.

$a<0$ 일 때 : $|a|+a=0<|b|+b \to b>0$

$a>0$ 일 때 : $0<2a<|b|+b \to b>0, 2a<2b$

따라서 갈래는 둘이다.

(i) $a < 0, b > 0$ (ii) $0 < a < b$

④ (i) a < 0 < b 인 경우를 센다. a는 음수, b는 양수로 정해졌으므로 **c, d의 부호만** 고르면 된다.

양수 3개, 음수 1개 $(c > 0, d > 0)$

음수는 a뿐이므로 $a = -7$로 1가지, 양수 b, c, d의 합이 7이므로 15가지

$1 \times 15 = 15$

양수 2개, 음수 2개 $(c > 0, d < 0$ 또는 $c < 0, d > 0)$

음수 둘의 절댓값의 합이 7이므로 6가지, 양수 둘의 합이 7이므로 6가지

$6 \times 6 = 36$

두 경우가 있으므로 $36 \times 2 = 72$

양수 1개, 음수 3개 $(c < 0, d < 0)$

양수는 $b = 7$로 1가지, 음수 a, c, d의 절댓값의 합이 7이므로 15가지

$1 \times 15 = 15$

$15 + 72 + 15 = 102$

⑤ (ii) 0 < a < b 인 경우를 센다. a, b가 모두 양수이므로 **음수는 c, d 안에만** 있다. 둘 다 양수이면 음수가 하나도 없어 불가능하다.

양수 3개, 음수 1개 $(c > 0, d < 0$ 또는 $c < 0, d > 0)$

음수는 -7 하나로 1가지. 양수 셋의 합이 7인 순서쌍은 15개인데, 그중 $a < b$인 것만 센다.

$a = b$인 경우는 나머지 하나를 e라 할 때 $2a + e = 7$에서 $a = 1, 2, 3$으로 3가지다. 남은 12개는 $a < b$와 $a > b$가 **맞바꾸기로 짝**을 이루므로 반씩이다.

$(15 - 3) \div 2 = 6$

두 경우가 있으므로 $6 \times 2 = 12$

양수 2개, 음수 2개 $(c < 0, d < 0)$

음수 둘의 절댓값의 합이 7이므로 6가지. 양수는 $a + b = 7$이고 $a < b$이므로

$(1, 6), (2, 5), (3, 4) \rightarrow 3$가지

$3 \times 6 = 18$

$12 + 18 = 30$

⑥ 답을 만든다.

$102 + 30 = 132$

답 132

다른 풀이 **(다)는 한 줄로 줄일 수 있다.** $|b| + b$가 $|a| + a \geq 0$보다 커야 하므로 $|b| + b > 0$, 곧 $b > 0$이다. 그러면 a가 음수이면 $a < 0 < b$이고, a가 양수이면 $2a < 2b$에서 $a < b$다. 거꾸로 $b > 0$이고 $a < b$이면 (다)가 성립한다.

(다) $\Leftrightarrow b > 0$ 이고 $a < b$

두 갈래로 나누는 대신 이 한 줄을 들고 가면 실수가 줄어든다. 'b가 양수'만 확인하고 나면 남는 것은 $a < b$라는 평범한 대소뿐이다.

맞바꾸기 대칭으로 검산한다. a와 b를 맞바꾸어도 (가)와 (나)는 그대로이므로,

$(|a|+a < |b|+b$ 인 개수$) = (|a|+a > |b|+b$ 인 개수$)$

이다. 한편 $|a| + a = |b| + b$인 것은 **a, b가 모두 음수**이거나 $\mathbf{a = b > 0}$인 경우로 $66 + 6 = 72$개다. (다)를 뺀 전체는 $60 + 216 + 60 = 336$개이므로

$132 + 132 + 72 = 336$ √

답을 내고 나면 이 한 줄로 확인할 수 있다.

함정 **(다)를 '음수 < 양수'로만 읽으면 102에서 멈춘다.** 실제로 그렇게 풀어 102를 적었다. **102는 (i)만 센 값이고 그 부분은 완벽하다.** 빠진 것은 **둘 다 양수인데 a가 더 작은** 30가지다.
$|x| + x$는 음수를 0으로 뭉개지만, **양수끼리는 크기를 그대로 남긴다.** $x > 0$일 때 $2x$라는 것을 표로 적어 두면 놓치지 않는다.

'0이 아닌'을 흘리지 않는다. 이 조건 때문에 **양수도 하나 이상, 음수도 하나 이상**이 보장되고, 'k개의 **양의** 정수의 합'으로 중복조합을 쓸 수 있다. 0을 허용하면 식이 완전히 달라진다.

$a < b$를 셀 때 $15 \div 2$를 하지 않는다. $a = b$인 3가지를 **먼저 빼고** 나눠야 한다. 홀수를 반으로 나누려는 순간 무언가 빠뜨린 것이다.

'양수 2개, 음수 2개'에서 자리를 두 번 세지 않는다. (i)에서는 a가 음수, b가 양수로 **이미 정해져 있으므로** c, d의 부호만 고른다. ${}_4C_2 = 6$을 곱하면 중복이다.

노하우 **$|x| \pm x$는 부호를 거르는 장치다. 표로 외운다.**

$x > 0 : |x| + x = 2x,\ \ |x| - x = 0$

$x < 0 : |x| + x = 0,\ \ |x| - x = -2x$

한쪽은 0으로 뭉개고 다른 쪽은 두 배로 남긴다. 이 꼴이 보이면 **곧바로 부호로 경우를 나눈다.**

'합'과 '절댓값의 합'이 같이 주어지면 양쪽이 분리된다. 합이 S, 절댓값의 합이 T이면

양수들의 합 $= (S + T)/2$, 음수들의 절댓값의 합 $= (T - S)/2$

이 문제는 $S = 0$이라 양쪽이 똑같이 7이었다. **$S \neq 0$이면 양쪽 수가 달라지므로 더 조심해야 한다.**

k개의 양의 정수의 합이 n인 순서쌍의 개수

${}_{k}H_{n-k} = {}_{n-1}C_{k-1}$

1씩 떼어 내 음이 아닌 수로 바꾸는 것이 **중복조합으로 가는 표준 치환**이다. $n = 7$이면 $1, 6, 15, 20$이 차례로 나온다.

두 자리의 대소가 걸리면 맞바꾸기로 반을 센다.

$(a < b$ 인 개수$) = ($전체 $- a = b$ 인 개수$) \div 2$

a와 b를 맞바꾸는 것이 **조건을 보존하는 짝짓기**이기 때문이다. **세기 어려울 때뿐 아니라 검산에도 쓴다.** 이 문제에서는 $132 + 132 + 72 = 336$이 맞는지만 보면 30을 빠뜨렸는지 바로 드러난다.

---

2 맞바꾸기 대칭으로 대소 조건 세기 PRB-W04-V1 **정답 162**

다음 조건을 만족시키는 0이 아닌 네 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 0$

(나) $|a| + |b| + |c| + |d| = 14$

(다) $a < b$

발상 **모문항의 (다)에서 절댓값만 걷어냈다.** 그런데 세는 방법은 완전히 달라진다.

절댓값이 있을 때는 부호로 갈래를 나눌 수밖에 없었다. $|a| + a$가 a의 부호에 따라 다른 식이 되기 때문이다. **하지만 그냥 $a < b$라면 부호를 따질 필요가 없다.**

대신 짝짓기를 쓴다. 어떤 순서쌍 (a, b, c, d)에서 a와 b만 맞바꾸어 (b, a, c, d)를 만들어도 **(가)와 (나)는 그대로**다. 그리고 $a < b$이던 것은 $a > b$가 된다. **곧 두 무리가 하나씩 짝을 이룬다.**

그러면 개수가 같다. 전체에서 $a = b$인 것만 떼어 내고 **나머지를 반으로 나누면** 끝난다.

풀이

① (다) 없이 전체를 센다. 양수들의 합을 A, 음수들의 합을 B라 하면 (가), (나)에서

$A + B = 0,\ \ A - B = 14 \rightarrow A = 7, B = -7$

음수가 k개라 하면 양수는 $4 - k$개이고, k개의 양의 정수의 합이 7인 순서쌍의 개수는 ${}_{k}H_{7-k} = {}_{6}C_{k-1}$이다.

$k = 1 \rightarrow 1,\ \ k = 2 \rightarrow 6,\ \ k = 3 \rightarrow 15$

음수가 들어갈 자리를 고르는 것까지 세면

$k = 1 : {}_{4}C_{1} \times 1 \times 15 = 60$

$k=2: {}_4C_2 \times 6 \times 6 = 216$

$k=3: {}_4C_3 \times 15 \times 1 = 60$

$60 + 216 + 60 = 336$

② 맞바꾸기가 짝짓기임을 확인한다. (a, b, c, d)를 (b, a, c, d)로 보내는 대응을 생각하면, **네 수의 합도 절댓값의 합도 그대로**이므로 조건 (가), (나)를 만족시키는 순서쌍끼리 서로 옮겨간다. 또 두 번 하면 제자리로 돌아오므로 **일대일대응**이다. 이 대응은 $a<b$인 것과 $a>b$인 것을 맞바꾸므로

$(a<b$ 인 개수$) = (a>b$ 인 개수$)$

③ a = b 인 것을 센다. $a=b$이면 두 수의 부호가 같다.

$a=b>0$인 경우

양수들의 합이 7이므로 c, d 쪽의 양수들의 합은 $7-2a$이고, 음수들의 절댓값의 합은 7이다. c, d가 둘 다 양수이면 음수가 없고, 둘 다 음수이면 $2a=7$이 되어 정수가 아니다. 따라서 **하나는 양수, 하나는 음수**이고

양수 $= 7-2a \geq 1 \rightarrow a \leq 3$

$a=1, 2, 3$이고 음수는 -7로 정해진다. c, d 중 어느 쪽이 양수인지 2가지이므로

$3 \times 2 = 6$

$a=b<0$인 경우

부호를 모두 뒤집으면 위와 똑같은 셈이 되므로 6가지다.

$6 + 6 = 12$

④ 답을 만든다.

$(336-12) \div 2 = 324 \div 2 = 162$

답 162

> 함정 **$336 \div 2 = 168$이라고 답하면 안 된다.** $a=b$인 12가지는 **어느 쪽에도 속하지 않는다.** 맞바꾸기로 자기 자신에게 가는 것들이기 때문이다. **짝짓기를 쓸 때는 '자기 자신과 짝이 되는 것'을 먼저 떼어 낸다.**
>
> **$a=b$에서 부호가 같다는 것을 놓치지 않는다.** $a=b$이면 당연히 둘의 부호가 같고, 0이 아니므로 둘 다 양수이거나 둘 다 음수다. **두 경우를 모두 세야 12가 된다.** 한쪽만 세면 6이 되어 답이 165가 되는데, **홀수가 나오는 순간 틀린 것**이다.
>
> **모문항의 답과 비교해 본다.** 모문항의 (다)는 $b>0$이고 $a<b$라는 뜻이었다. **이 문항은 $b>0$이라는 제한이 빠진 것**이므로 답이 더 커야 한다.
>
> $132 < 162$ √
>
> 차이 30은 $a<b<0$인 경우의 수다.

노하우 **'$a<b$' 꼴이 보이면 맞바꾸기를 먼저 떠올린다.**

$(a<b$ 인 개수$) = ($전체 $- a=b$ 인 개수$) \div 2$

조건이 a와 b를 **대등하게** 다루고 있을 때만 쓸 수 있다. 이 문제에서 (가)와 (나)는 네 수를 모두 대등하게 다루므로 쓸 수 있고, 모문항의 (다)는 a와 b를 **다르게** 다루므로 쓸 수 없었다. **쓸 수 있는지부터 확인한다.**

짝짓기를 쓸 때 확인할 것은 세 가지다.

① 조건을 보존하는가 (옮긴 것도 여전히 조건을 만족시키는가)

② 두 번 하면 제자리인가 (일대일대응인가)

③ 자기 자신과 짝이 되는 것은 무엇인가

③을 빠뜨리는 것이 이 방법의 거의 유일한 실수다.

부호를 뒤집는 대칭도 자주 쓴다. $(a, b, c, d) \to (-a, -b, -c, -d)$도 (가), (나)를 보존하는 일대일대응이다. **'모두 양수인 경우'와 '모두 음수인 경우'의 개수가 같다**는 것을 이것으로 한 줄에 쓸 수 있다. 이 문항의 ③에서 $a = b < 0$을 다시 세지 않고 넘어간 근거가 바로 이것이다.

---

3 양수 쪽과 음수 쪽의 합이 다를 때 PRB-W04-V2

정답 58

다음 조건을 만족시키는 0이 아닌 네 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 4$

(나) $|a| + |b| + |c| + |d| = 10$

(다) $|a| + a < |b| + b$

발상 **모문항은 합이 0이라 양수 쪽과 음수 쪽이 똑같이 7이었다.** 그래서 1, 6, 15라는 세 수를 양쪽에 그대로 썼다.

여기서는 합이 4라 양쪽이 어긋난다.

$A + B = 4$, $A - B = 10 \to A = 7, B = -3$

양수들의 합은 7, 음수들의 절댓값의 합은 3이다. 7은 넉넉하고 3은 빠듯하다.

그래서 음수 쪽 가짓수가 확 줄어든다. 합이 3인 양의 정수가 3개라면 **모두** 1일 수밖에 없다. **양쪽 표를 따로 만들어 놓고 시작해야 헷갈리지 않는다.**

(다)를 읽는 법은 그대로다. $a < 0 < b$이거나 $0 < a < b$, 두 갈래다.

풀이

① 양수 쪽과 음수 쪽의 합을 구한다. 양수들의 합을 A, 음수들의 합을 B라 하면

$A + B = 4,\ \ A - B = 10$

$A = 7,\ \ B = -3$

② 양쪽 표를 만든다. k개의 양의 정수의 합이 n인 순서쌍의 개수는 ${}_{k}H_{n-k} = {}_{n-1}C_{k-1}$이다.

합이 7 : 1개 $\rightarrow 1$, 2개 $\rightarrow {}_{6}C_{1} = 6$, 3개 $\rightarrow {}_{6}C_{2} = 15$

합이 3 : 1개 $\rightarrow 1$, 2개 $\rightarrow {}_{2}C_{1} = 2$, 3개 $\rightarrow {}_{2}C_{2} = 1$

왼쪽은 양수 쪽, 오른쪽은 음수 쪽에 쓴다. 섞으면 끝이다.

③ (i) a < 0 < b 인 경우를 센다. a가 음수, b가 양수로 정해졌으므로 c, d의 부호만 고른다.

음수 1개 $(c > 0, d > 0)$: 음수는 $a = -3$으로 1가지, 양수 셋의 합이 7이므로 15가지

$1 \times 15 = 15$

음수 2개 $(c > 0, d < 0$ 또는 $c < 0, d > 0)$: 음수 둘의 절댓값의 합이 3이므로 2가지, 양수 둘의 합이 7이므로 6가지

$2 \times 6 = 12$

두 경우가 있으므로 $12 \times 2 = 24$

음수 3개 $(c < 0, d < 0)$: 음수 셋의 절댓값의 합이 3이므로 **모두 −1**로 1가지, 양수는 $b = 7$로 1가지

$1 \times 1 = 1$

$15 + 24 + 1 = 40$

④ (ii) 0 < a < b 인 경우를 센다. a, b가 모두 양수이므로 음수는 c, d 안에만 있다.

$c > 0, d < 0$: 음수는 $d = -3$으로 1가지. 양수 a, b, c의 합이 7인 순서쌍은 15개이고, 그중 $a = b$인 것은 $2a + c = 7$에서 $a = 1, 2, 3$으로 3가지다.

$(15 - 3) \div 2 = 6$

$c < 0, d > 0$: 같은 방법으로 6가지

$c < 0, d < 0$: 음수 둘의 절댓값의 합이 3이므로 2가지. 양수는 $a + b = 7$, $a < b$이므로 $(1, 6), (2, 5), (3, 4)$로 3가지

$3 \times 2 = 6$

$6 + 6 + 6 = 18$

⑤ 답을 만든다.

$40 + 18 = 58$

답 58

> **함정** **7과 3을 바꿔 쓰면 전부 틀린다.** $A = (S + T)/2 = 7$이 **양수** 쪽이고, $(T - S)/2 = 3$이 **음수** 쪽이다.
> 합이 양수이면 **양수 쪽이 더 크다**는 것을 그림으로 떠올려 확인한다.

음수가 3개일 때 '1가지'를 그냥 넘기지 않는다. 합이 3인 양의 정수 셋은 $(1, 1, 1)$뿐이다. ${}_3\mathrm{H}_0 = {}_2\mathrm{C}_2 = 1$로도 나오지만, **직접 떠올려 확인하는 편이 빠르고 안전하다.**

음수가 4개인 경우는 없다. 양수들의 합이 7이므로 **양수가 적어도 하나는 있어야** 한다. 마찬가지로 음수도 적어도 하나 있어야 한다. 0이 아니라는 조건이 이것을 보장한다.

모문항의 답을 그대로 쓰지 않는다. 모문항에서는 (i)이 102, (ii)가 30이었다. **여기서는 40과 18이다.** 음수 쪽 가짓수가 15, 6, 1에서 1, 2, 1로 바뀌었기 때문이다.

노하우 **합과 절댓값의 합에서 양쪽을 분리하는 공식**

합 $= S$, 절댓값의 합 $= T$ 일 때

양수들의 합 $= (S + T)/2$, 음수들의 절댓값의 합 $= (T - S)/2$

S와 T의 홀짝이 같아야 정수가 나온다. 다르면 그런 순서쌍이 아예 없다는 뜻이므로, **문제를 풀기 전에 한 번 확인하면 헛걸음을 막는다.**

양쪽 표를 따로 적어 두고 시작한다. 합이 n인 양의 정수 k개의 순서쌍은 ${}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$, 곧 **$n-1$개의 자리에 $k-1$개의 칸막이를 꽂는 것**이다. $n = 3$이면 칸막이 자리가 2개뿐이라 1, 2, 1로 금방 끝난다. **작은 쪽부터 세면 실수가 준다.**

합이 0이 아니면 대칭이 깨진다. 모문항에서는 부호를 모두 뒤집어도 조건이 그대로여서 '양수 3개'와 '음수 3개'의 개수가 같았다 (15와 15). **여기서는 그 대칭이 없으므로 한쪽을 세고 다른 쪽을 베끼면 안 된다.** 15와 1로 열다섯 배 차이가 난다.

---

4 부호 조건이 두 번 걸린 정수 순서쌍 PRB-W04-V3 **정답 48**

다음 조건을 만족시키는 0이 아닌 네 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 0$

(나) $|a| + |b| + |c| + |d| = 14$

(다) $|a| + a < |b| + b$

(라) $|c| + c < |d| + d$

발상 **모문항의 (다)를 두 번 걸었다.** 갈래로 나누어 풀면 $2 \times 2 = 4$가지 조합을 각각 또 부호별로 나누어야 해서 손을 못 댄다.

그래서 모문항에서 정리해 둔 한 줄이 여기서 값을 한다.

$|a| + a < |b| + b \iff b > 0$ 이고 $a < b$

이 꼴로 바꾸면 (다)와 (라)는

$b > 0,\ a < b,\ d > 0,\ c < d$

이 된다. **b와 d가 양수로 못박힌다.**

그러면 음수는 a와 c 안에만 있을 수 있다. 음수들의 절댓값의 합이 7이므로 **적어도 하나는 음수**여야 한다. a, c의 부호만 보면 되므로 **경우가 셋으로 줄어든다.**

풀이

① 조건을 한 줄로 정리한다. $|x| + x$는 $x > 0$이면 $2x$, $x < 0$이면 0이다. $|a| + a \geq 0$이므로 (다)에서 $|b| + b > 0$, 곧 $b > 0$이다. 그 뒤 a가 음수면 $a < 0 < b$, 양수면 $2a < 2b$이므로 어느 쪽이든 $a < b$다.

(다) $\Leftrightarrow b > 0$ 이고 $a < b$

(라) $\Leftrightarrow d > 0$ 이고 $c < d$

② 양수 쪽과 음수 쪽의 합을 구한다. (가), (나)에서 양수들의 합은 7, 음수들의 절댓값의 합은 7이다. k개의 양의 정수의 합이 7인 순서쌍의 개수는

1개 → 1, 2개 → 6, 3개 → 15

③ a와 c의 부호로 나눈다. $b > 0$, $d > 0$이므로 음수는 a, c 안에만 있다. **둘 다 양수이면 음수가 하나도 없어 (나)를 만족시킬 수 없다.** 남는 경우는 셋이다.

④ a < 0, c > 0 인 경우 음수는 a뿐이므로 $a = -7$로 1가지. $a < 0 < b$이므로 $a < b$는 저절로 성립한다.
양수 b, c, d의 합이 7인 순서쌍은 15개이고, 여기서 $c < d$인 것만 센다. $c = d$인 경우는 $b + 2c = 7$에서 $c = 1, 2, 3$으로 3가지이므로

$(15 - 3) \div 2 = 6$

⑤ a > 0, c < 0 인 경우 음수는 $c = -7$로 1가지이고 $c < 0 < d$이므로 $c < d$는 저절로 성립한다.
양수 a, b, d의 합이 7이고 $a < b$인 것만 세면

$(15 - 3) \div 2 = 6$

⑥ a < 0, c < 0 인 경우 음수가 a, c 둘이므로 절댓값의 합이 7인 순서쌍은 6가지. 양수는 b, d 둘이고 합이 7이므로 6가지. $a < 0 < b$, $c < 0 < d$이므로 **두 대소 조건이 모두 저절로 성립**한다.

$6 \times 6 = 36$

⑦ 답을 만든다.

$6 + 6 + 36 = 48$

답 48

함정 **'저절로 성립'하는지 매번 확인한다.** ④에서 $a < b$는 공짜지만 $c < d$는 공짜가 아니다. **둘 다 양수인 쌍에서만 대소를 따로 세야 한다.** 습관적으로 둘 다 세거나 둘 다 빼면 답이 36이나 72로 어긋난다.

a, c가 둘 다 양수인 경우를 '0가지'로 적어 둔다. b, d도 양수이므로 넷이 모두 양수가 되어 음수들의 합 7을 만들 수 없다. **세지 않은 경우가 있는지 표로 확인하는 것이 안전하다.**

(다)와 (라)를 각각 두 갈래로 나누지 않는다. 나누면 4가지 조합에 다시 c, d의 부호까지 얽혀 실수하기 딱 좋다. **한 줄로 줄여 두면 부호를 볼 자리가 a와 c 둘뿐**이다.

모문항의 답과 견주어 본다. (라)를 더 걸었으므로 답은 132보다 작아야 한다.

$48 < 132$ √

노하우 **조건은 세기 전에 가장 간단한 꼴로 바꿔 둔다.** $|a| + a < |b| + b$를 **그대로 들고 다니면 갈래가 계속 불어난다.**

$b > 0$ 이고 $a < b$

로 한 번 바꿔 두면 몇 번을 걸어도 똑같이 다룰 수 있다. **모문항에서 답만 맞히고 넘어갔다면 이 문항은 손을 못 댄다.**

조건이 저절로 성립하는 자리를 찾아 둔다. $a < 0 < b$이면 $a < b$는 따질 것도 없다. **부호가 갈리는 순간 대소는 공짜**다. **진짜 세야 하는 것은 같은 부호끼리뿐**이고, 그때 쓰는 것이 맞바꾸기다.

$(a < b$ 인 개수$) = ($전체 $- a = b$ 인 개수$) \div 2$

조건을 더 걸면 답이 줄어든다는 것으로 검산한다. 조건이 늘었는데 답이 커졌다면 어딘가에서 중복해 세고 있다. **부등호의 방향만 보고도 답의 크기를 가늠할 수 있다.**